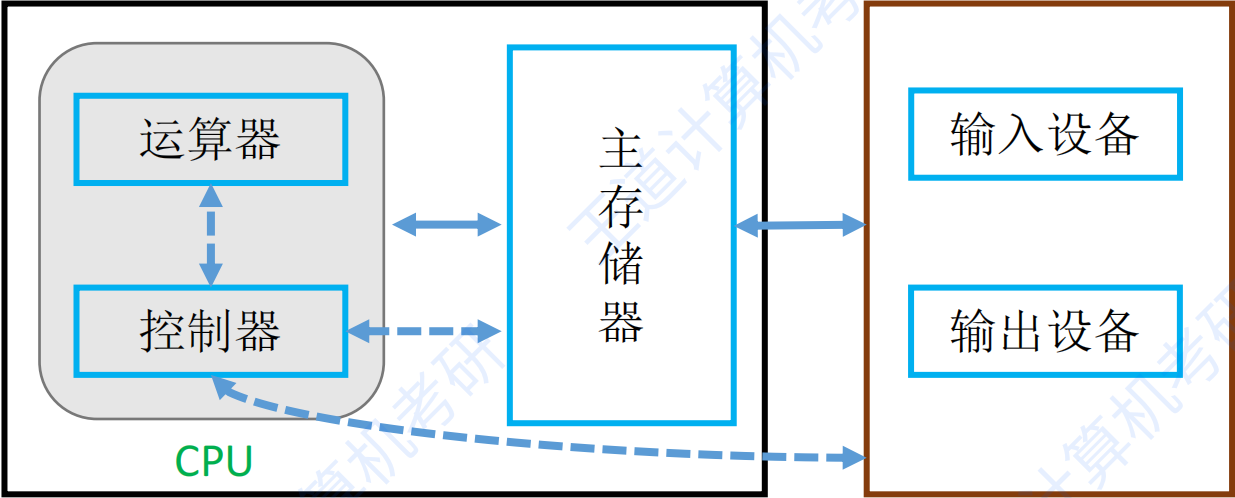


王道考研——组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

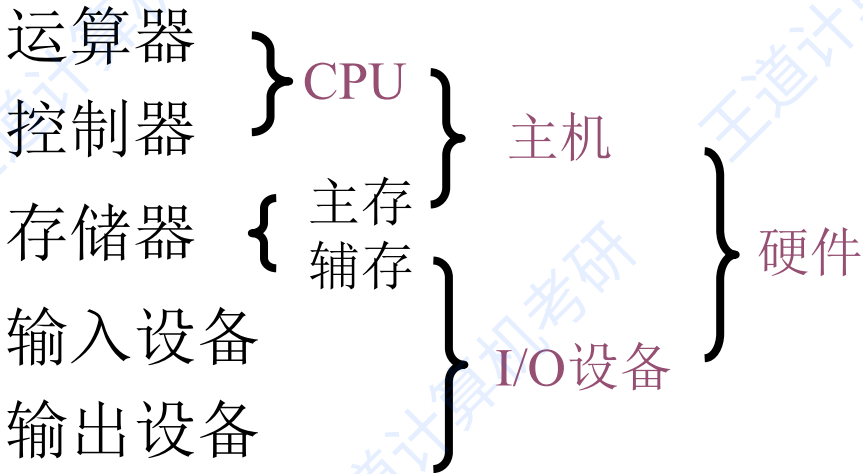
第三章 存储系统

现代计算机的结构



主机

I/O设备（外设）



品牌： 华为 (HUAWEI)

商品名称： 华为P40 Pro

CPU型号： 麒麟990 5G

摄像头数量： 后置四摄

分辨率： 全高清FHD+

热点： 液冷散热，人脸识别，无线...

商品编号： 100012015134

运行内存： 8GB

后摄主摄像头： 5000万像素

屏幕比例： 19.6~20:9

操作系统： 其它OS

商品毛重： 0.54kg

机身存储： 128GB

前摄主摄像头： 3200万像素

屏幕前摄组合： 其他

游戏配置： 液冷散热

本节内容

存储系统

基本概念

知识总览

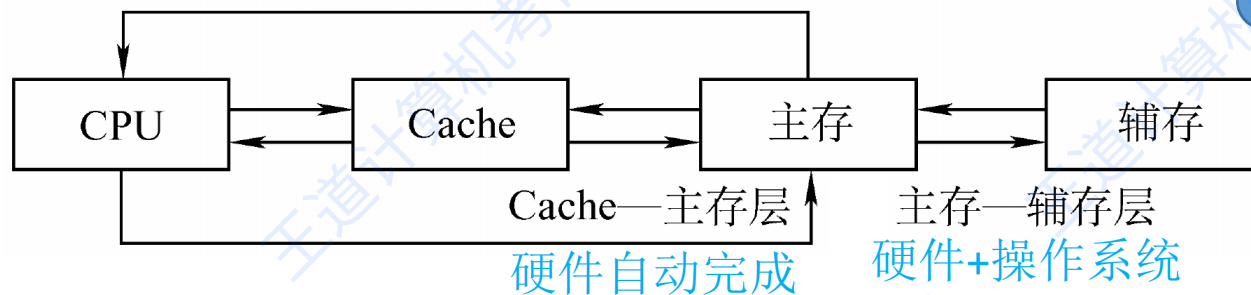
存储系统基本概念

存储器的层次结构

存储器的分类（从不同角度进行分类）

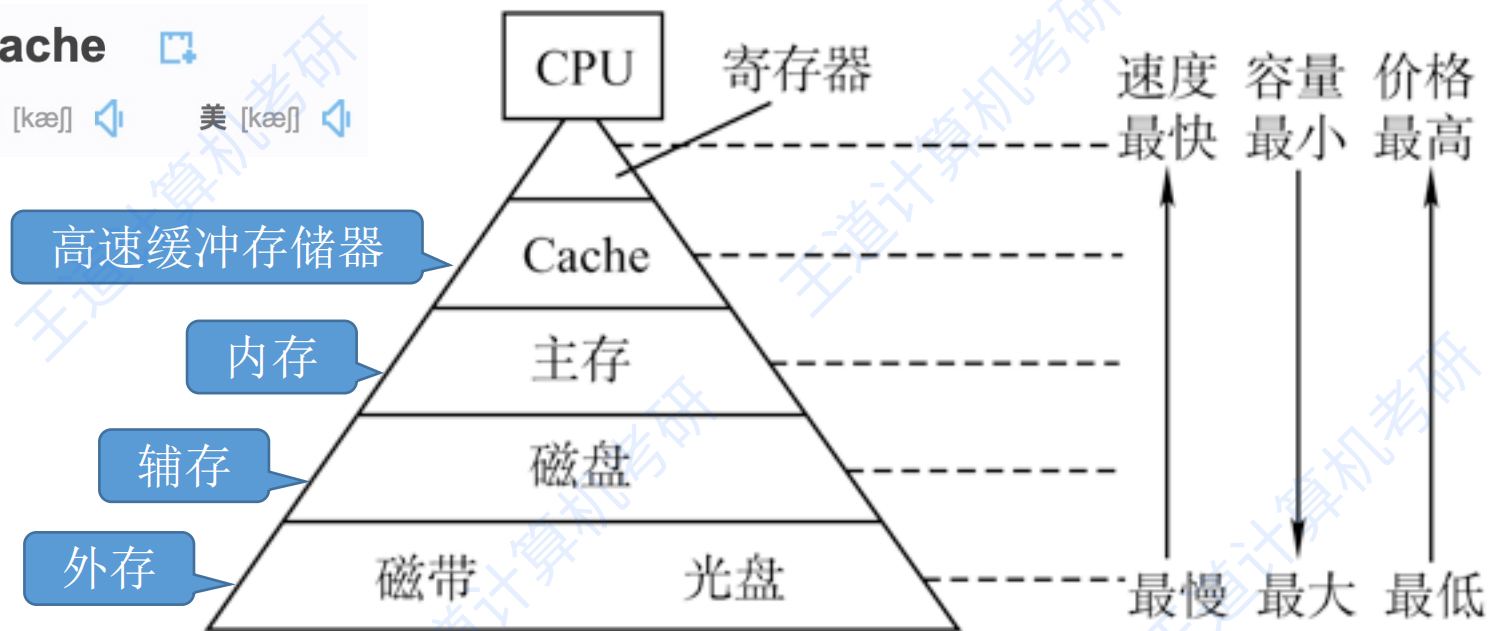
存储器的性能指标

存储器的层次化结构



辅存中的数据
要调入主存后
才能被CPU访问

cache
英 [kæʃ] 美 [kæʃ]



主存—辅存：实现虚拟存储系统，解决了主存容量不够的问题

Cache—主存：解决了主存与CPU速度不匹配的问题

注：有的教材把安装在电脑内部的磁盘称为“辅存”，把U盘、光盘等称为“外存”。
也有的教材把磁盘、U盘、光盘等统称为“辅存”或“外存”

各层存储器的速度与价格



SAMSUNG



¥259.00

三星 SAMSUNG 笔记本内存条 8G DDR4 2666 内存条 三星原厂正品内存, 让您更

AIDA64 Cache & Memory Benchmark 三星内存京东企业购				
	Read	Write	Copy	Latency
Memory	37051 MB/s	37566 MB/s	31781 MB/s	61.1 ns
L1 Cache	988.09 GB/s	497.62 GB/s	992.73 GB/s	1.0 ns
L2 Cache	399.35 GB/s	243.65 GB/s	296.69 GB/s	3.1 ns
L3 Cache	249.92 GB/s	163.07 GB/s	208.80 GB/s	13.5 ns
CPU Type	QuadCore Intel Core i5-9300H (Coffee Lake-H, BGA1440)			
CPU Stepping	U0			
CPU Clock	3988.3 MHz (original: 2400 MHz, overlock: 66%)			
CPU FSB	99.7 MHz (original: 100 MHz)			
CPU Multiplier	40x	North Bridge Clock		3689.2 MHz

m.2接口的SSD读写速度可达4GB/s

SAMSUNG



¥549.00

三星 (SAMSUNG) 500GB SSD固态硬盘 SATA3.0接口 860 EVO (MZ-76E500B)



单件 套装2件 套装2件

Western Digital



男人的嘴 骗人的鬼

1TB+2年换新+装机优选

¥299.00

西部数据(WD)蓝盘 1TB SATA6Gb/s 7200 转64MB 台式机机械硬盘(WD10EZEX) 【无

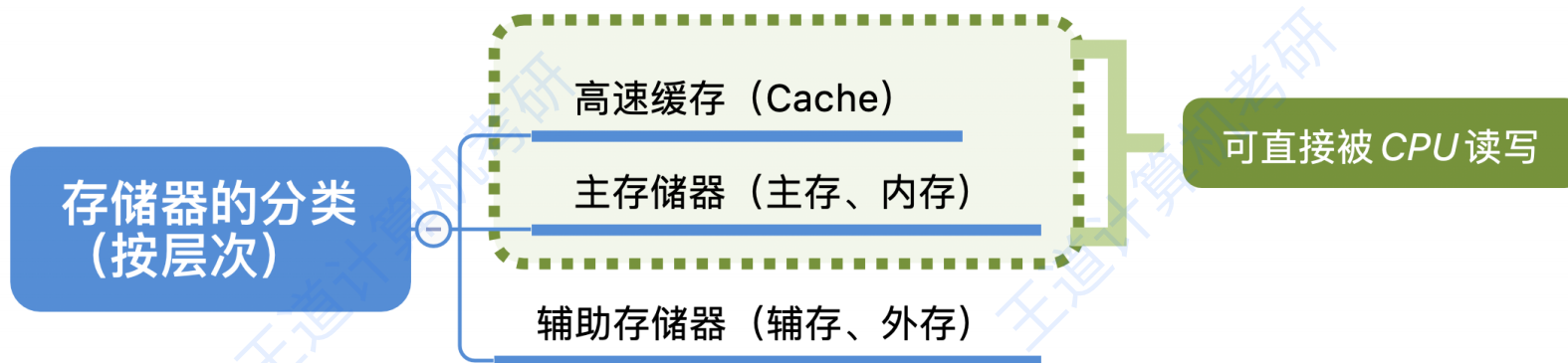
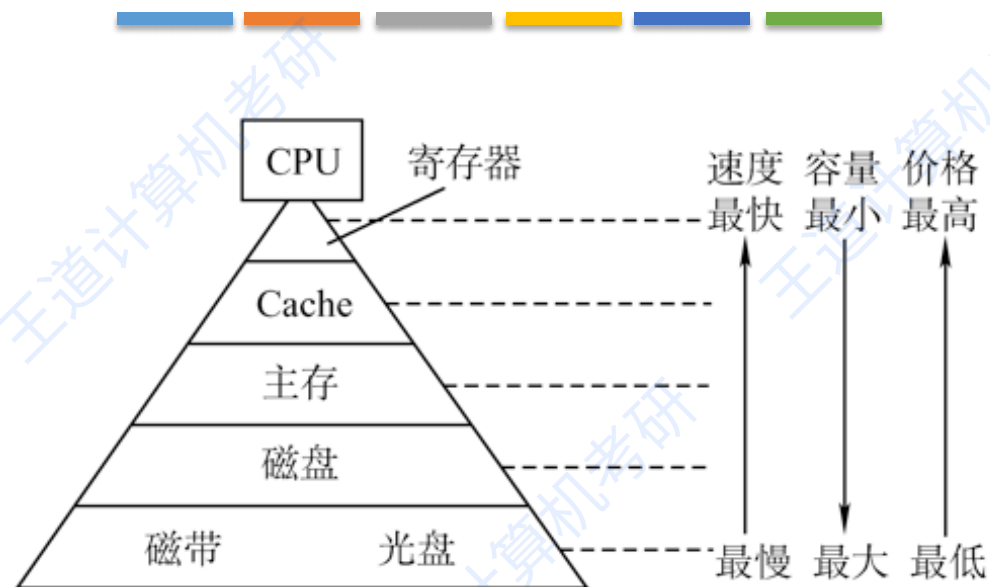
实际速度 100M/S左右



¥45.00

联想 (Lenovo) BD-R 蓝光空白光盘/刻录盘 6-12速25GB 台产档案系列 桶装10片

存储器的分类——层次



存储器的分类——存储介质

存储器的功能：存放二进制信息

1	0	1	0	1	1	0	1

按存储介质分类

2.磁表面存储器：磁盘、磁带

以磁性材料
存储信息



以半导体器
件存储信息

1.半导体存储器
(主存、Cache)



3.光存储器



以光介质存
储信息

存储器的分类——存取方式

相联存储器（Associative Memory），
即可以按内容访问的存储器（Content
Addressed Memory, CAM）

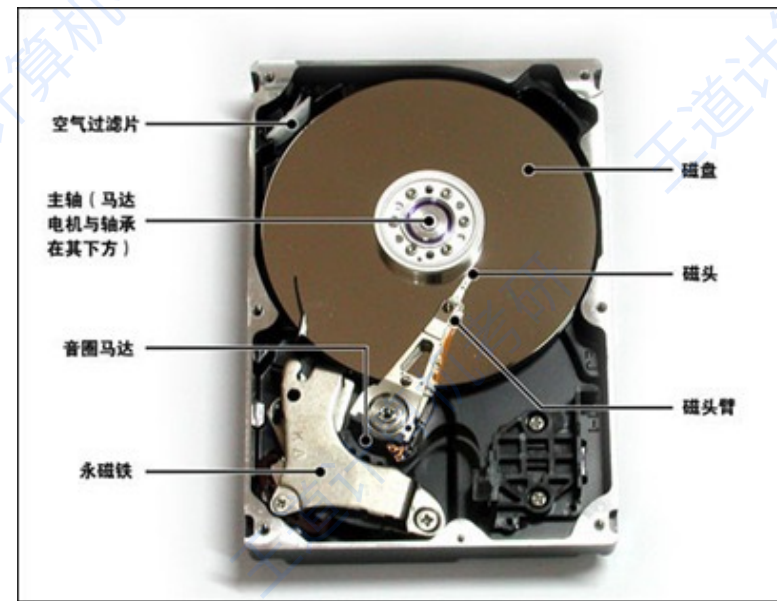
可以按照内容检索到存储位置进行读
写，“快表”就是一种相联存储器



随机存取存储器（Random
Access Memory, RAM）：读写
任何一个存储单元所需时间都
相同，与存储单元所在的物理
位置无关



顺序存取存储器（Sequential
Access Memory, SAM）：读
写一个存储单元所需时间取决
于存储单元所在的物理位置



直接存取存储器（Direct Access
Memory, DAM）：既有随机存取特
性，也有顺序存取特性。先直接选取
信息所在区域，然后按顺序方式存取。

串行访问存储器：读写某个存储单元所需时间与存储单元的物理位置有关

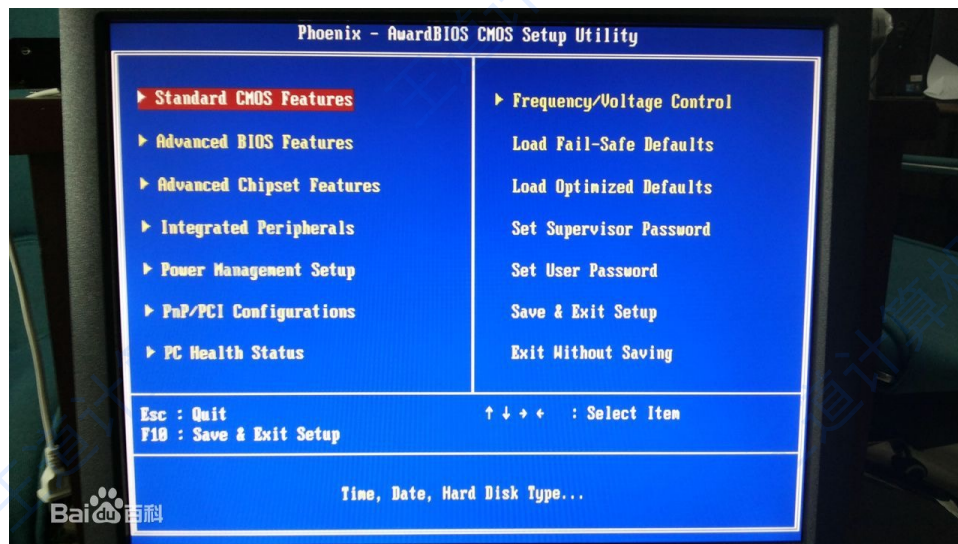
存储器的分类——信息的可更改性



读写存储器（Read/Write Memory）——即可读、也可写（如：磁盘、内存、Cache）

只读存储器（Read Only Memory）——只能读，不能写（如：实体音乐专辑通常采用 CD-ROM，实体电影采用蓝光光碟，BIOS通常写在ROM中）

事实上很多ROM也可多次读写，只是比较麻烦



存储器的分类——信息的可保存性



断电后，存储信息消失的存储器——易失性存储器（主存、Cache）

断电后，存储信息依然保持的存储器——非易失性存储器（磁盘、光盘）

信息读出后，原存储信息被破坏——破坏性读出（如DRAM芯片，读出数据后要进行重写）

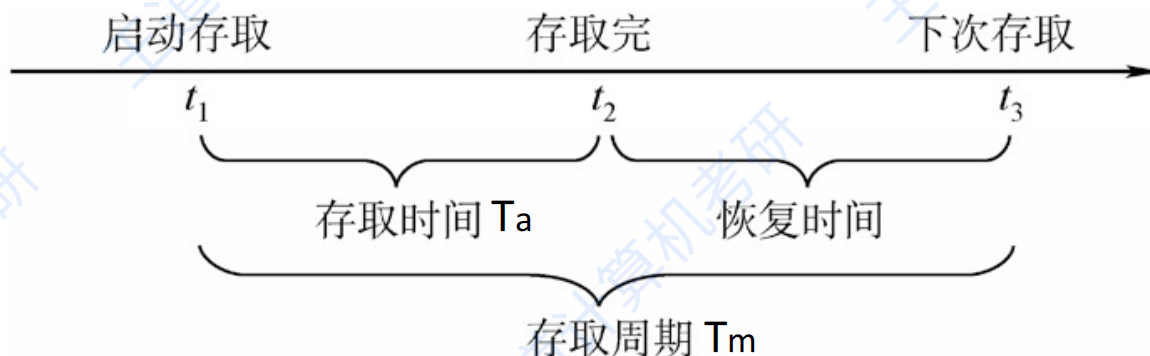
信息读出后，原存储信息不被破坏——非破坏性读出（如SRAM芯片、磁盘、光盘）

存储器的性能指标

1. 存储容量：存储字数 $\times$ 字长（如 $1\text{M}\times 8$ 位）。
2. 单位成本：每位价格=总成本/总容量。
3. 存储速度：**数据传输率**=数据的宽度/存储周期。

MDR位数反映存储字长

数据的宽度即存储字长



- ① 存取时间 (T_a)：存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间，分为读出时间和写入时间。
- ② 存取周期 (T_m)：存取周期又称为读写周期或访问周期。它是指存储器进行一次完整的读写操作所需的全部时间，即连续两次独立地访问存储器操作（读或写操作）之间所需的最小时间间隔。

主存带宽 (B_m)：**主存带宽**又称**数据传输率**，表示每秒从主存进出信息的最大数量，单位为字/秒、字节/秒 (B/s) 或位/秒 (b/s)。

知识回顾

存储系统基本概念

层次结构

高速缓存 (Cache)

主存储器 (主存、内存)

辅助存储器 (辅存、外存)

可直接被 CPU 读写

主存—辅存：实现虚拟存储系统，解决了主存容量不够的问题

Cache—主存：解决了主存与CPU速度不匹配的问题

SAM和DAM都属于“串行访问存储器”

分类

按层次结构 同上 ↑

按存储介质 半导体存储器、磁表面存储器、光存储器

按存取方式 随机存取存储器 (RAM)，如内存；顺序存取存储器 (SAM)，如磁带；直接存取存储器 (DAM)，如磁盘；相联存储器 (可按内容访问的存储器，CAM)，如快表

按信息可更改性 读/写存储器，只读存储器 (ROM)

断电后信息是否消失 易失性存储器，如内存、Cache；非易失性存储器，如磁盘、光盘

信息读出后，原信息是否被破坏 破坏性读出，如 DRAM 芯片；非破坏性读出，如 SRAM 芯片、磁盘

存储器性能指标

存储容量 = 存储字数 × 字长

单位成本 (每位价格) = 总成本 / 总容量。

▶ 数据传输率 (主存带宽) = 数据的宽度 / 存储周期。

▶ 存储周期 = 存取时间 + 恢复时间

本节内容

主存储器

基本组成&基本操作

知识总览

主存储器的基本 结构&基本操作

主存储器 (MM) 基本结构

访存基本操作

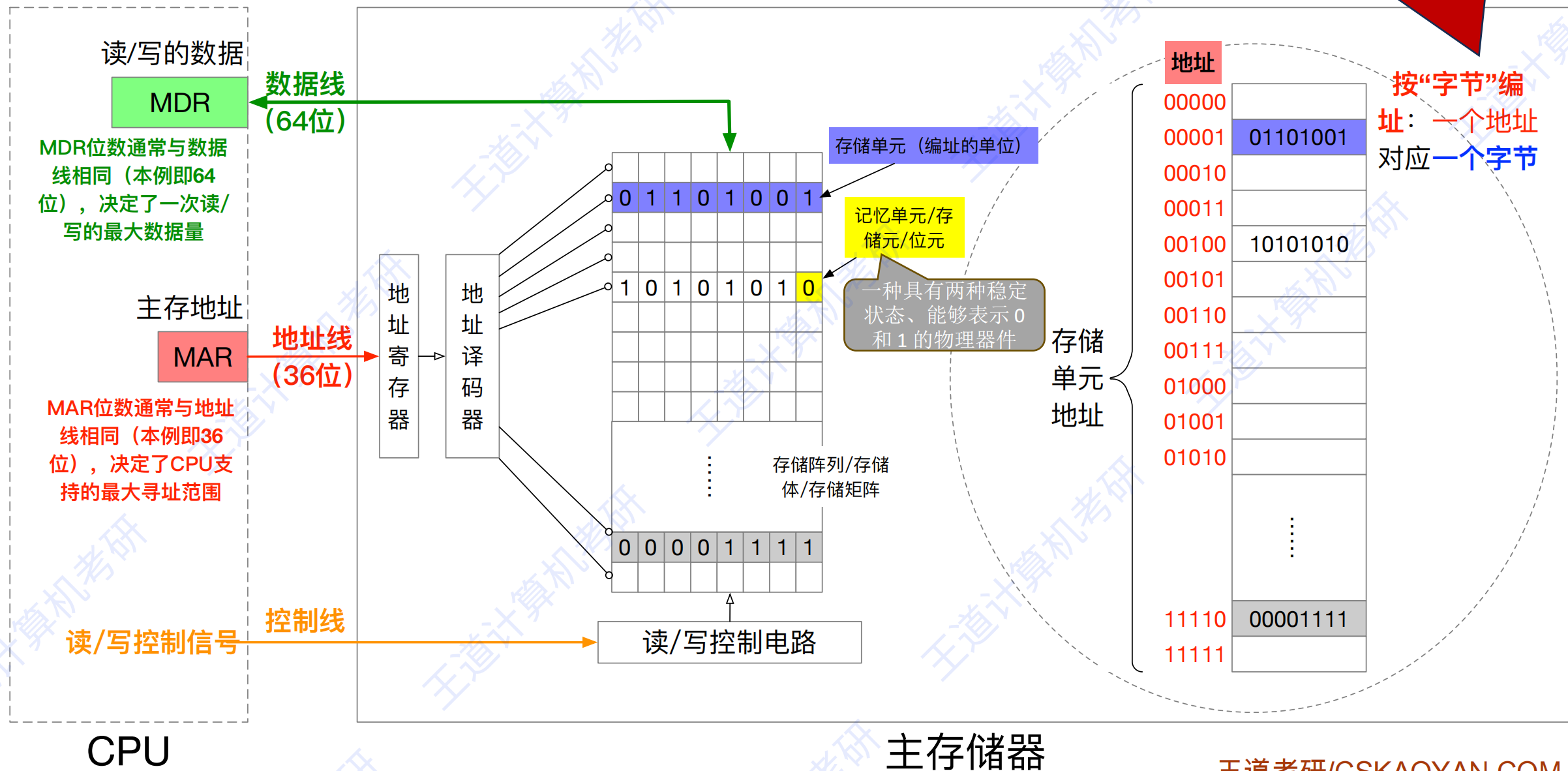
读 (取)

写 (存)

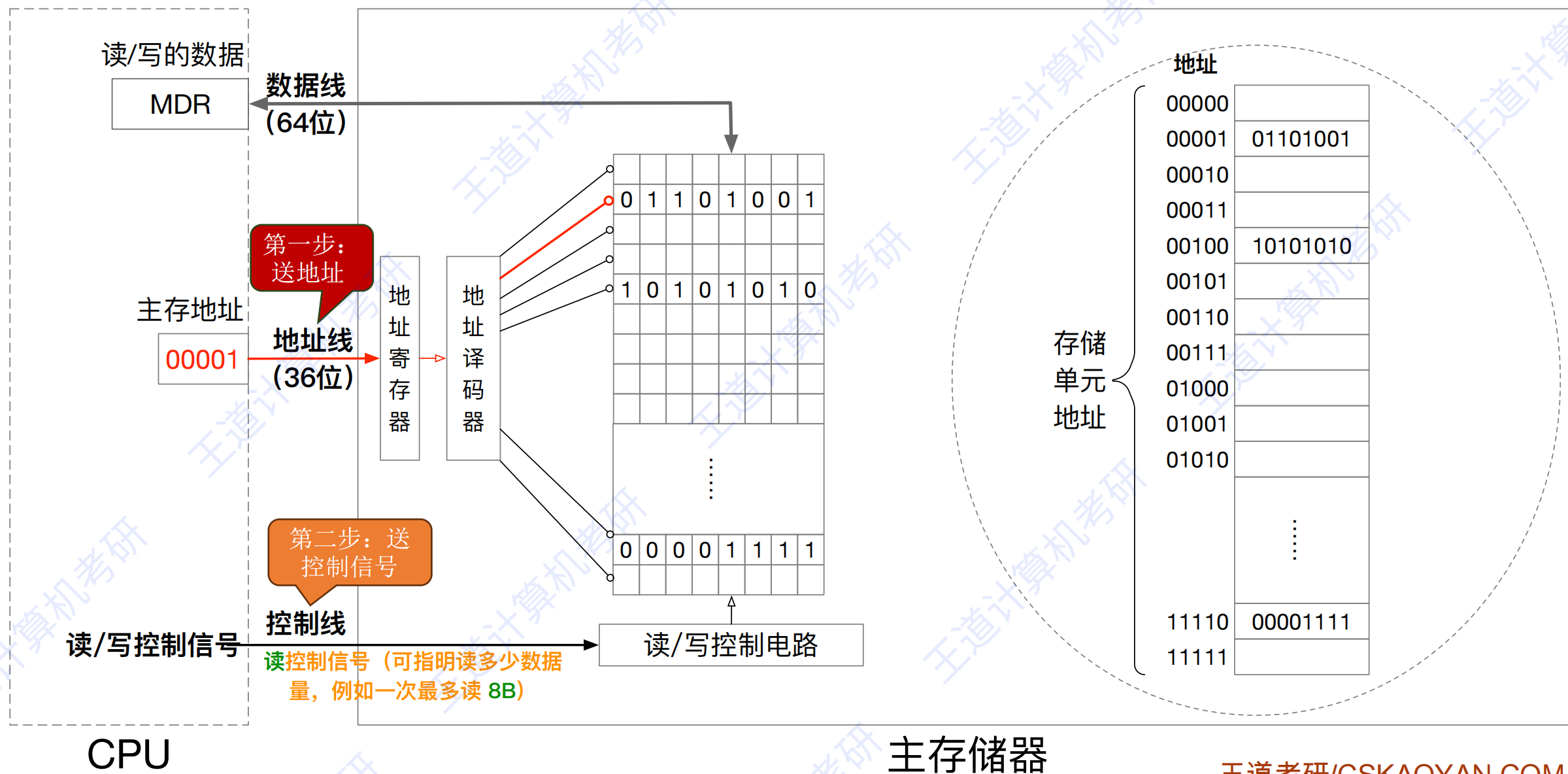
MDR: 主存数据寄存器 (memory data register)
MAR: 主存地址寄存器 (memory address register)

主存储器的基本组成框图

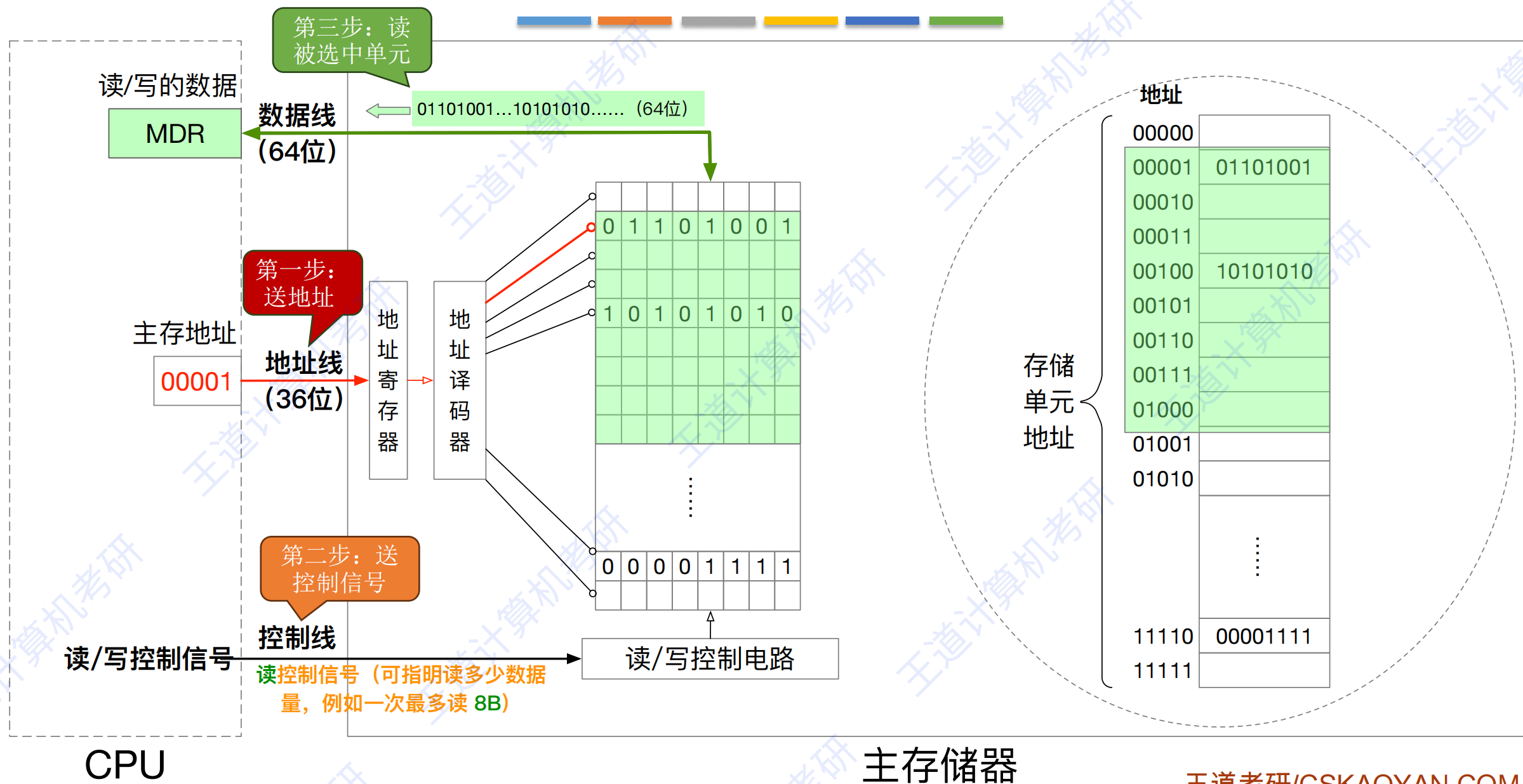
现代计算机通常按“字节”编址。
部分特殊用途计算机可能按
“字”（如64位为一字）编址



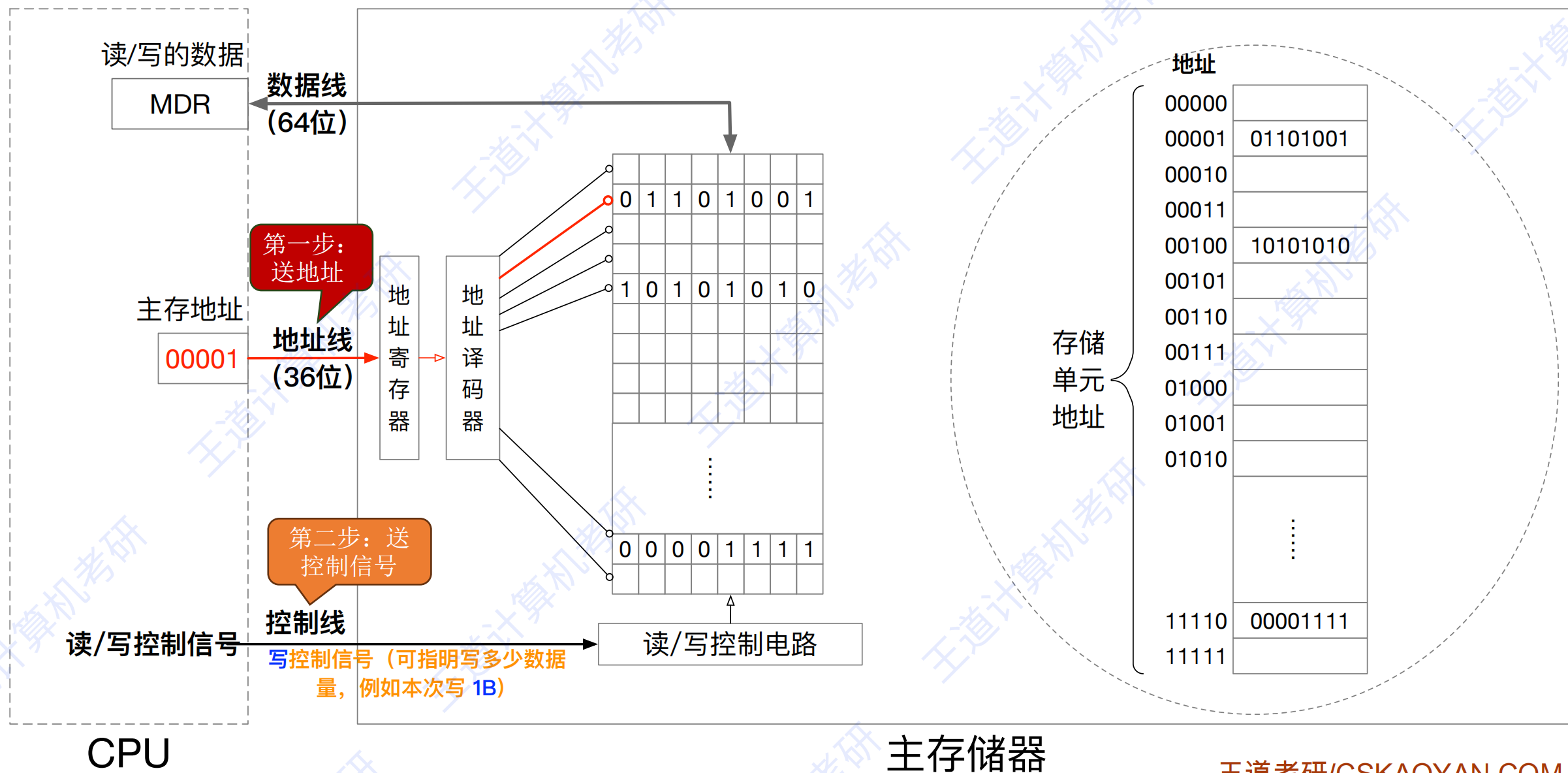
一次访存操作：读（取）



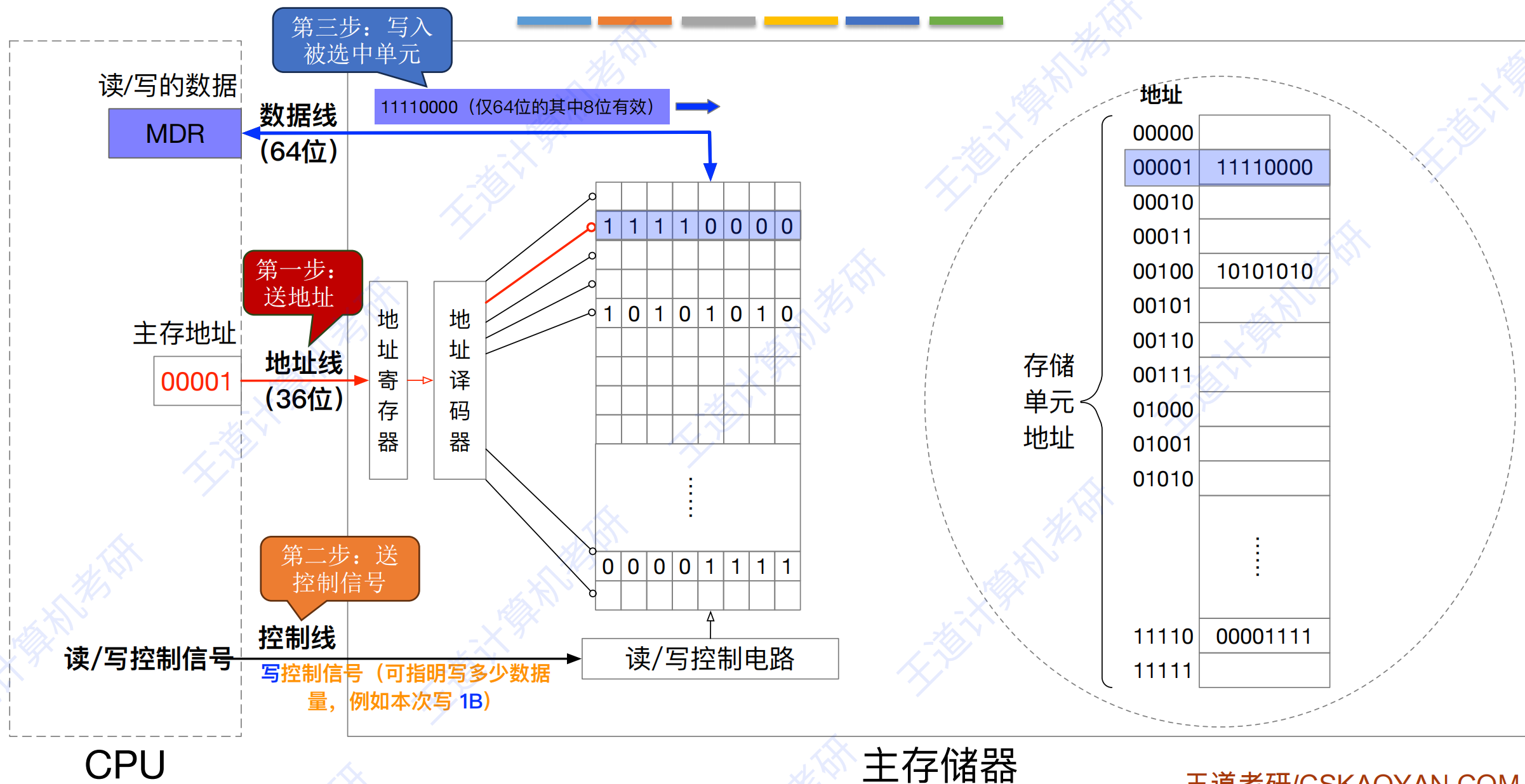
一次访存操作：读（取）



一次访存操作：写（存）



一次访存操作：写（存）



考点总结

主存储器的基本结构&基本操作

主存储器 (MM) 基本结构

概念

记忆单元/存储元/位元 —— 存什么：0 / 1

存储单元 (编址的单位) —— 存什么：通常为1字节 (8bit)

存储阵列/存储体/存储矩阵 —— 由很多个存储单元组成

编址方式

按字节编址 (现代计算机主流)：一个地址对应1字节

按字编址 (部分特殊计算机)：一个地址对应1个字 (如规定 64 位为一个字)

访存基本操作

第一步：送地址

CPU → MAR (主存地址寄存器)

地址线 → 主存地址寄存器 → 地址译码器译码 → 选中存储单元

第二步：送控制信号

控制线：读/写信号 → 读写控制电路

第三步

读操作 (Read) —— 被选中单元 → 数据线 → MDR

写操作 (Write) —— MDR → 数据线 → 写入被选中单元

总线宽度与容量关系

数据线宽度 = MDR 宽度 —— 决定一次最多读/写字节数 —— 例：64 位数据线 → 一次最多 8 字节

地址线宽度 = MAR 宽度 —— 决定最大寻址范围 —— 例：36 位地址 → $0 \sim 2^{36} - 1$